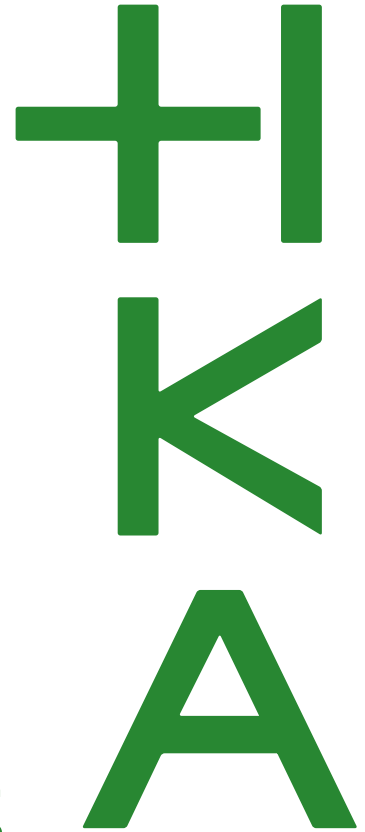




Elektro- und Informationstechnik (Bachelor)
Laborbericht Regelungstechnik

Versuch 03 - Drehzahlregelung

Rishabh Venugopal

Gruppennummer: 1
Gruppenmitglieder: Rishabh Venugopal (96535), Ruth Riebel (86074)
Betreuer: Prof. Dr.-Ing. Dirk Feßler und Bernd Walenta
Datum: 7. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Aufgabe 1 - Regelstrecke	3
2.1	Signalflussbild	3
2.2	Simulation mit Simulink	4
2.3	Zeitkonstante	6
3	Aufgabe 2 - Regelung mit einem P-Regler	6
3.1	Signalflussbild	7
3.2	Regelung auf 100 rad/s	7
4	Aufgabe 3 - Regelung mit einem PI-Regler.....	8
4.1	Signalflussbild	8
4.2	Regelung auf 100 rad/s	9
4.3	Regelung auf 300 rad/s	10
5	Aufgabe 4 - PI-Regler mit Lastmoment.....	11

1 Einleitung

In diesem Versuch werden wir den folgenden Elektromotor mit einem Regler steuern, um die Drehzahl zu regeln. Hierfür werden wir die Drehzahl mit einem P-Regler und einem PI-Regler regeln und die Ergebnisse vergleichen.

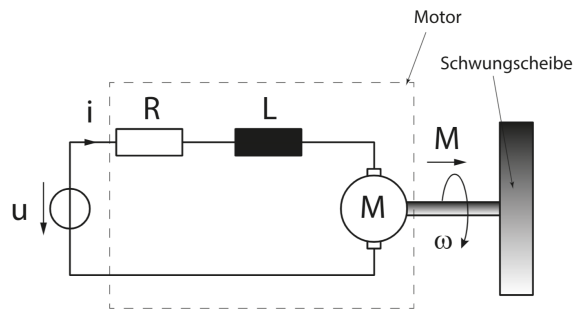


Abbildung 1: Elektromotor

2 Aufgabe 1 - Regelstrecke

2.1 Signalflussbild

Der Elektromotor kann durch folgende Gleichungen beschrieben werden:

$$u(t) = R \cdot i + L \cdot \frac{di}{dt} + K \cdot \omega \quad (1)$$

$$M = K \cdot i \quad (2)$$

$$J \cdot \frac{d\omega}{dt} = M \quad (3)$$

Um das Signalflussbild zu zeichnen, müssen wir die Gleichungen nach den differentiellen Größen umstellen. Wir erhalten:

$$\frac{di}{dt} = \frac{1}{L} \cdot (u - R \cdot i - K \cdot \omega) \quad (4)$$

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{K}{J} \cdot i \quad (5)$$

Jetzt müssen wir nur noch zwei Integrator-Blöcke hinzufügen, um die Integrationen durchzuführen. Das Signalflussbild sieht dann wie folgt aus:

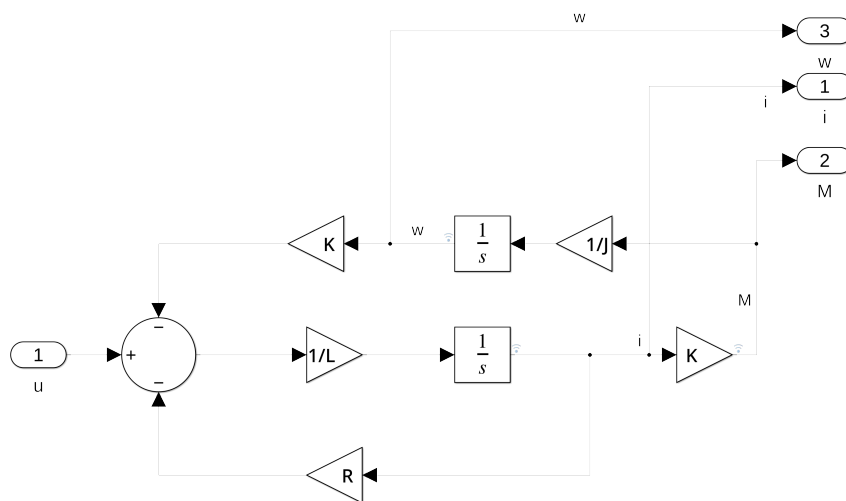


Abbildung 2: Signalflussbild des Elektromotors

Für das Signalflussbild wurden die folgenden Parameter verwendet:

- $R = 6 \Omega$
- $L = 120 \mu H$
- $K = 30 mNm/A$
- $J = 4000 g \cdot cm^2$

2.2 Simulation mit Simulink

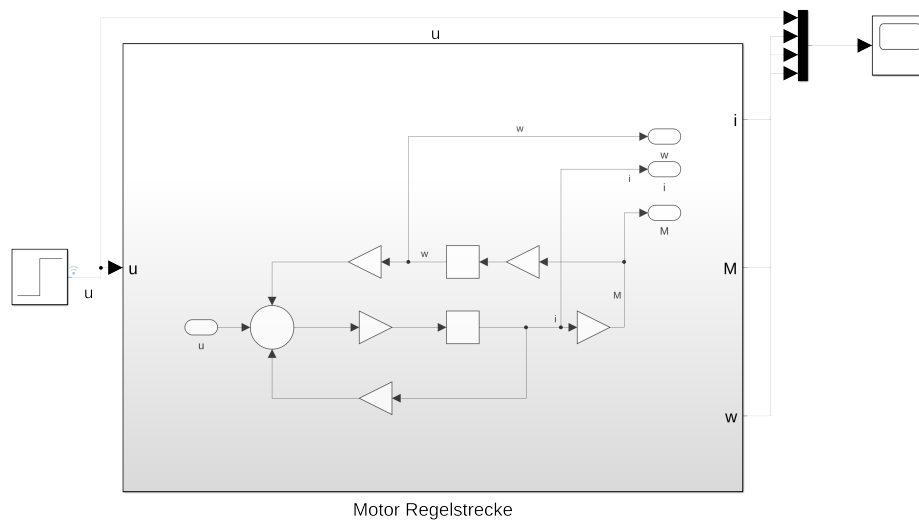


Abbildung 3: Simulink Modell der Regelstrecke

Die Regelstrecke wurde in Simulink für 20s simuliert. Als Eingangssignal wurde ein Sprung von 0V auf 10V bei $t = 0s$ verwendet.

Quellcode 2.2.1: Matlab-Code zur Simulation

```
1 % ----- params for Regelstrecke Simulation -----
2 % step block parameters for Regelstrecke
3 init_value = 0; % initial value 0V
4 final_value = 10; % final value 10V
5 step_time = 0; % jump at 1s
6 sample_time = 0;
```

Um die Simulation durchzuführen, wurde in einem MATLAB-Skript die Simulink-Funktion `sim` verwendet, um das Simulink-Modell zu starten. Die Simulationsergebnisse wurden dann extrahiert, skaliert und in einem Diagramm geplottet.

Quellcode 2.2.2: Matlab-Code zur Simulation

```
1 % load parameters
2 params;
3 disp('Parameters loaded');
4
5 % simulate using simulink model
6 sim_outputs = sim('regelstrecke_simulink', 'StopTime', '20');
7 disp('Simulation completed.');
```

```
8
9 % extract data from simulink
10 y_i = sim_outputs.logsout.get('i').Values; % Strom extrahieren
11 y_u = sim_outputs.logsout.get('u').Values; % Eingang (Spannung) extrahieren
12 y_w = sim_outputs.logsout.get('w').Values; % Drehzahl extrahieren
13 y_M = sim_outputs.logsout.get('M').Values; % Drehmoment extrahieren
14
15 % change units
16 y_w.Data = y_w.Data * (60/(2*pi)); % convert rad/s to rpm
17 y_M.Data = y_M.Data * 1e3; % convert Nm to mNm
18 y_i.Data = y_i.Data * 10; % convert A to 10 mA
19
20 % plot results in one plot
21 figure('Name', 'Simulation der Regelstrecke');
22 hold on;
23 grid on;
24 plot(y_i.Time, y_i.Data, 'b', 'LineWidth', 1.5);
25 plot(y_M.Time, y_M.Data, 'r', 'LineWidth', 1.5);
26 plot(y_w.Time, y_w.Data, 'g', 'LineWidth', 1.5);
27 ylabel('Werte');
28 xlabel('Zeit [s]');
29 legend('Strom i [10 mA]', 'Moment M [mNm]', 'Drehzahl w [rad/s]', 'Location', 'best');
30 title('Simulationsergebnisse der Regelstrecke');
31 hold off;
32
33 % export plot
34 exportgraphics(gcf, './lab3/images/a1_regelstrecke_sim.png', 'Resolution', 300);
```

Daraus erhalten wir die folgenden Simulationsergebnisse:

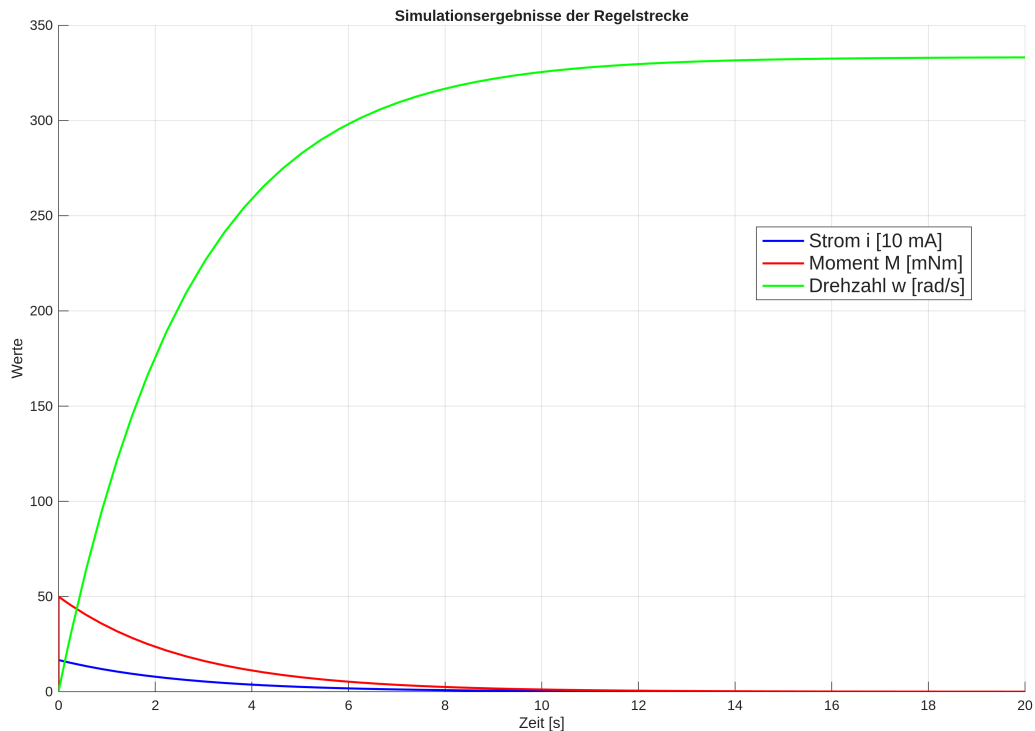


Abbildung 4: Simulationsergebnisse der Regelstrecke

Man sieht hier, dass unser Motor eine maximale Drehzahl von ca. 322 rad/s erreicht. Dies ist das Eigenverhalten von unserem Motor.

2.3 Zeitkonstante

Die Zeitkonstante τ der Regelstrecke kann aus der Simulationsergebnisse berechnet werden.

Quellcode 2.3.1: *Matlab*-Code zur Berechnung der Zeitkonstante

```
1 endwert = y_w.Data(end); % Endwert der Drehzahl
2 gesuchter_wert = 0.63 * endwert; % 63% des Endwerts
3 index_63 = find(y_w.Data <= gesuchter_wert, 1); % Index des ersten Werts <=63% des Endwerts
4 zeit_63 = y_w.Time(index_63); % Zeit bei 63% des Endwerts
5 tau = zeit_63 - step_time; % Zeitkonstante tau
6 disp(['Zeitkonstante tau: ', num2str(tau), ' Sekunden']);
```

Konsolenausgabe 2.3.1: Zeitkonstante der Regelstrecke

```
Zeitkonstante tau: 3.0365 Sekunden
```

3 Aufgabe 2 - Regelung mit einem P-Regler

Das Ziel dieser Aufgabe ist es, die Drehzahl des Gleichstrommotors mit einem P-Regler zu regeln.

3.1 Signalflussbild

Wir verwenden die Regelstrecke aus Kapitel 2.1 und fügen davor einen P-Regler hinzu. Zwischen Regler und Regelstrecke wird noch ein Saturation-Block hinzugefügt, um die maximale Spannung von $\pm 10V$ zu begrenzen.

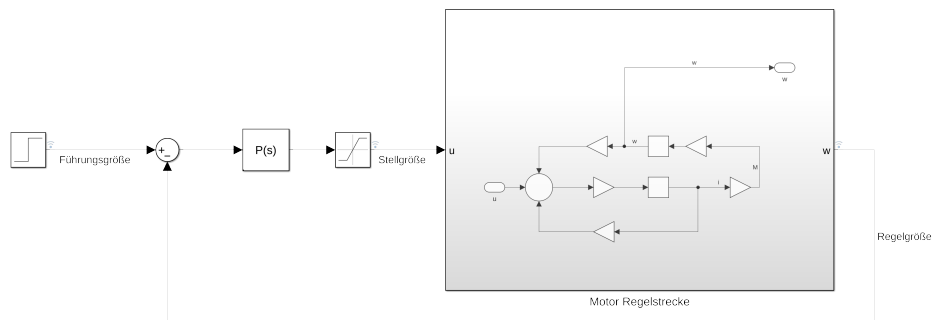


Abbildung 5: Signalflussbild der Regelung mit einem P-Regler

3.2 Regelung auf 100 rad/s

Das Ziel ist es, die Drehzahl auf 100 rad/s zu regeln. Dazu müssen wir den Verstärkungsfaktor K_r des P-Reglers so wählen, sodass die Regelung die gewünschte Drehzahl erreicht werden kann. Es wurde ein Verstärkungsfaktor von $K_r = 0.1$ gewählt, da $100 \text{ rad/s} \cdot 0.1 = 10V$ ergibt.

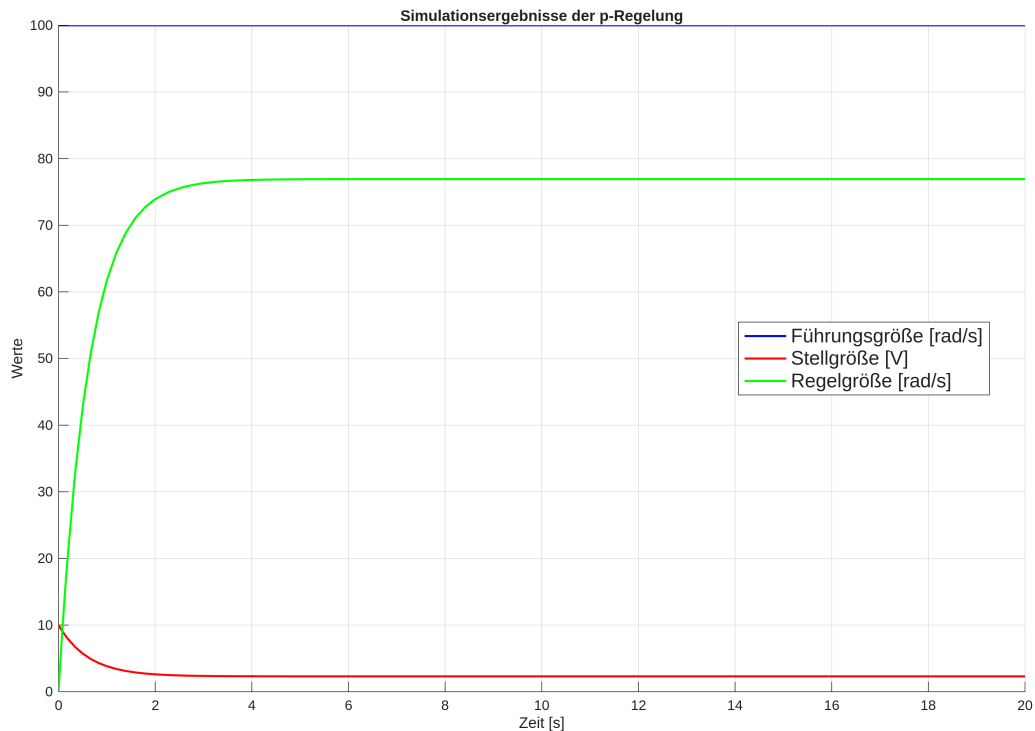


Abbildung 6: Simulationsergebnis der Regelung mit einem P-Regler auf 100 rad/s

Man sieht hier, dass der Regler Stationär ungenau ist, da die Drehzahl nicht die gewünschte 100 rad/s erreicht.

4 Aufgabe 3 - Regelung mit einem PI-Regler

Da ein P-Regler nicht stationär genau ist, wollen wir nun einen PI-Regler verwenden, um die Drehzahl auf 100 rad/s zu regeln.

4.1 Signalflussbild

Wir verwenden die Regelstrecke aus Kapitel 2.1 und fügen davor einen PI-Regler hinzu. Wie auch beim PI-Regler fügen wir zwischen Regler und Regelstrecke noch ein Saturation-Block hinzu, um die maximale Spannung von $\pm 10\text{V}$ zu begrenzen.

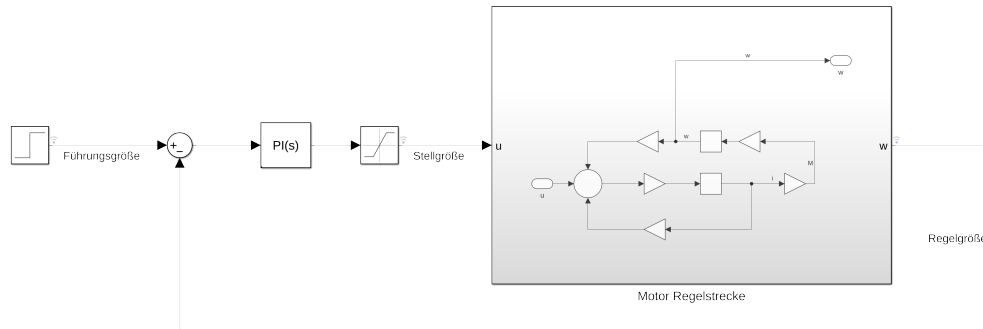


Abbildung 7: Signalflussbild der Regelung mit einem PI-Regler

4.2 Regelung auf 100 rad/s

Ein PI-Regler hat die Form:

$$y(t) = K_R \cdot \left[e(t) + \frac{1}{T_N} \int e(t) dt \right] \quad (6)$$

Der Verstärkungsfaktor K_R wurde wie der P-Regler (3.2) gewählt. Die Zeitkonstante des Integrators T_N wurde so gewählt, dass die Regelung schnell genug ist, um die gewünschte Drehzahl zu erreichen, aber nicht zu schnell, um Überschwingen zu vermeiden. Aus der Simulation der Regelstrecke (2.3) wissen wir, dass die Zeitkonstante der Regelstrecke ca. $\tau = 3.0365s$. Damit die Regelung schnell genug ist, wurde eine Zeitkonstante von $T_N = \tau$ gewählt.

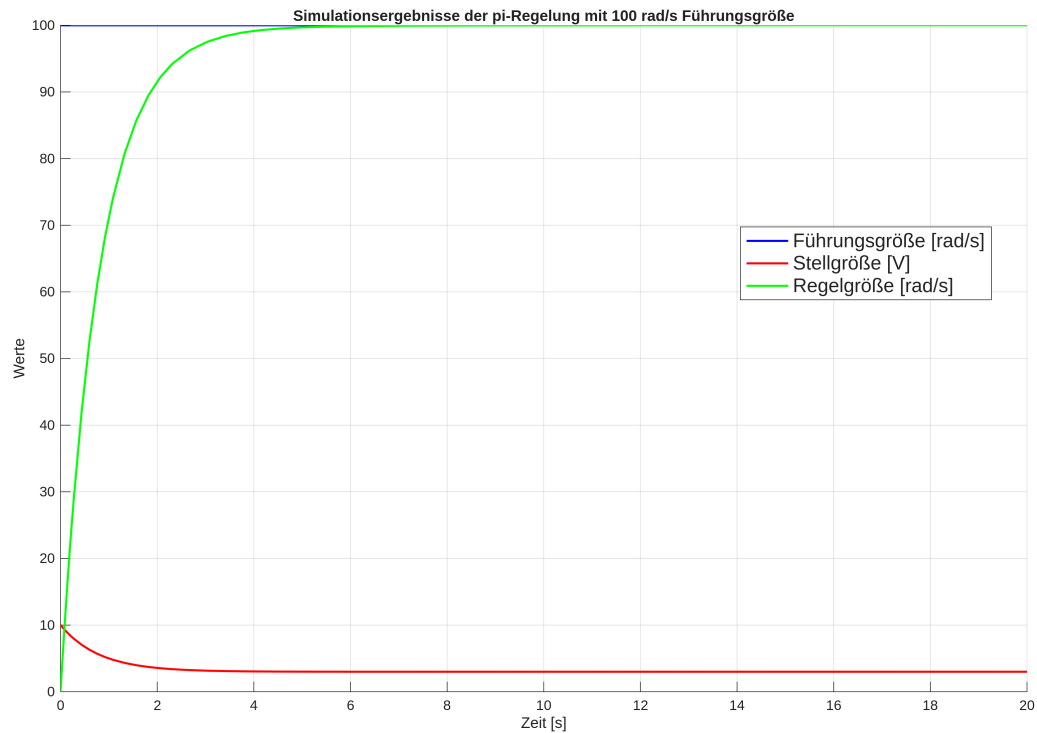


Abbildung 8: Simulationsergebnis der Regelung mit einem PI-Regler auf 100 rad/s

Man erkennt hier, dass der PI-Regler stationär genau ist, da die Drehzahl die gewünschte 100 rad/s erreicht.

4.3 Regelung auf 300 rad/s

Wenn wir unsere Führungsgröße auf bspw. 300 rad/s erhöhen, dann tritt ein Überschwingen auf.

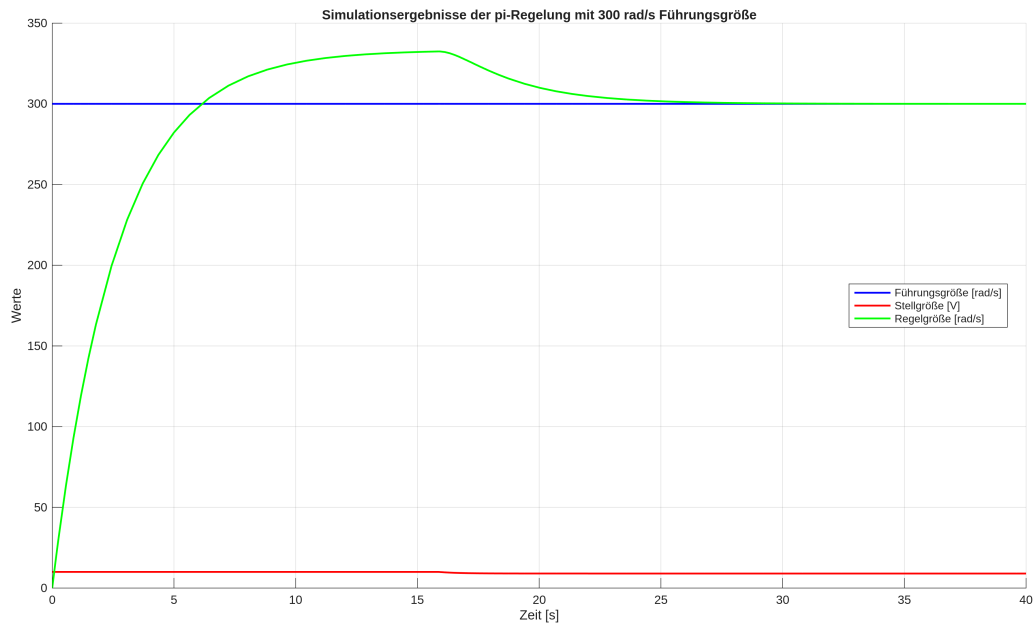


Abbildung 9: Simulationsergebnis der Regelung mit einem PI-Regler auf 300 rad/s

Dieses Problem nennt man *Integral windup*. Das Problem tritt auf, da die Führungsgröße so hoch ist, dass der Regler mehr als die maximal mögliche Spannung von 10V ausgeben möchte, um die gewünschte Drehzahl zu erreichen. Da die Spannung aber auf 10V begrenzt ist, muss die Stellgröße für eine längere Zeit auf 10V bleiben, um die gewünschte Drehzahl zu erreichen. Währenddessen wird der Fehler im Integrator aufsummiert. Wenn die gewünschte Drehzahl erreicht wird, dann ist der Fehler im Integrator so groß, dass es zu einem Überschwingen kommt. Es braucht danach eine Weile, bis der Fehler im Integrator wieder auf 0 ist, damit die Regelung stabil wird.

5 Aufgabe 4 - PI-Regler mit Lastmoment

In den vorherigen Aufgaben haben wir unser Motor ohne Lastmoment geregelt. Hierfür müssen wir unsere Regelstrecke leicht anpassen um die Störung zu berücksichtigen.

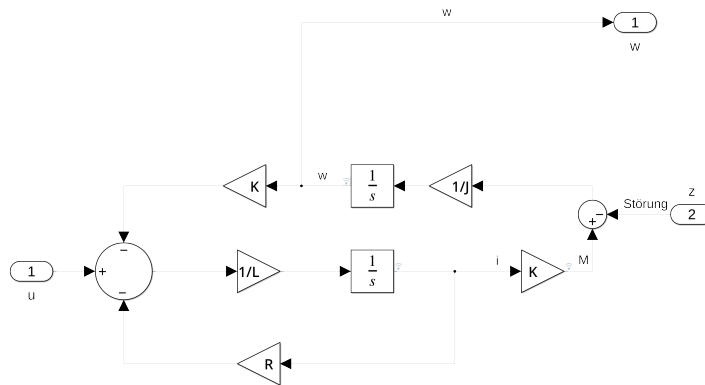


Abbildung 10: Simulink Modell der Regelstrecke mit Störung

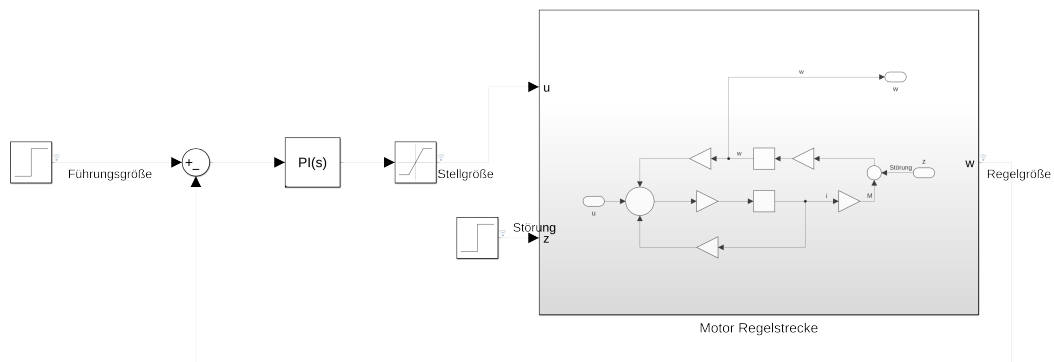


Abbildung 11: Simulink Modell des Reglers mit PI-Regler mit Lastmoment

In der Simulation wurde ein Lastmoment von $0.01Nm$ bei $t = 10s$ hinzugefügt.

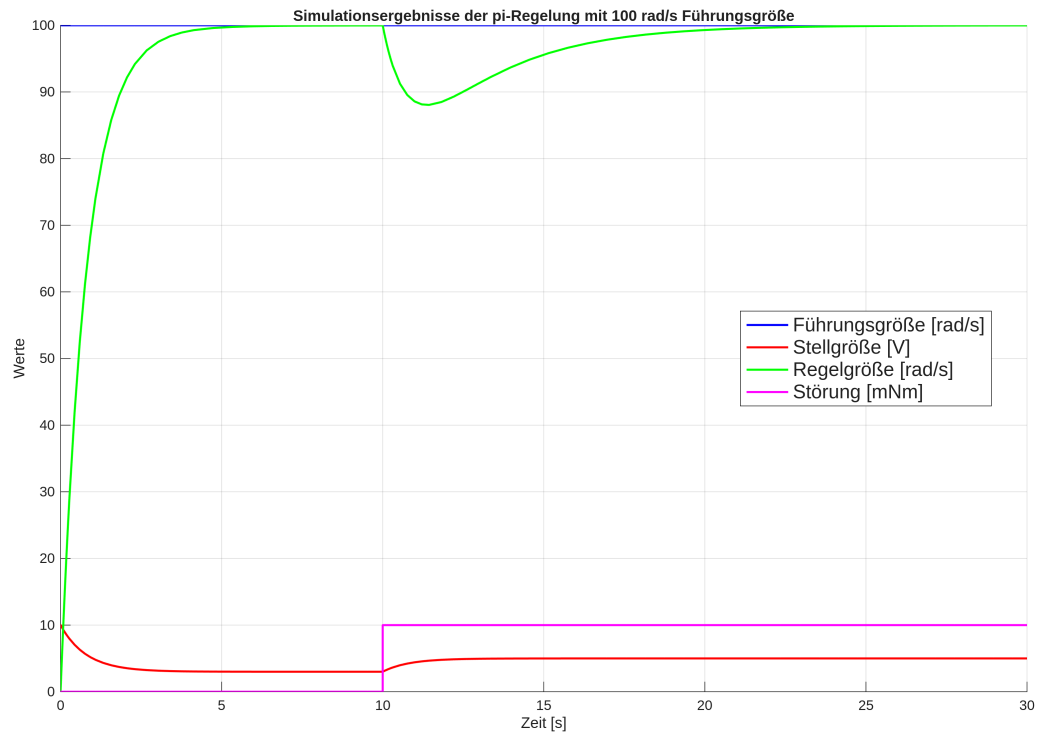


Abbildung 12: Simulationsergebnis der Regelung mit einem PI-Regler auf 100 rad/s mit Lastmoment

Hier kann man gut erkennen, dass der PI-Regler auch eine Störung von 10mNm ausgleichen kann.